

2020 年度 (AY2020) 同志社大学大学院生命医科学研究科 医工学コース入学試験問題「数学」(転記)

注意. 本ファイルは原本スキャン original/01_ 数学/2020/2020su.pdf の問題文を転記したものである (解答は含めない)。判読は明瞭で, 不明箇所はなかった。

[I] $z = f(x, y)$, $x = r \cos(\theta)$, $y = r \sin(\theta)$ であるとき,

$$\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 = \left(\frac{\partial z}{\partial r}\right)^2 + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial z}{\partial \theta}\right)^2$$

が成り立つことを示せ. [II] 次の広義積分 $\iint_D \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}} dx dy$ を求めよ. ここで,

$D: x^2 + y^2 < a^2$, ($0 < a$) とする. [III] 行列 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ の対角化が可能であるか不

可能かを理由とともに答えよ. 対角化可能な場合は, 対角化した行列も答えよ. [IV] $\mathbb{R}^3$

における互いに独立な 3 つのベクトルを $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ とする. $\mathbf{a}$ と $\mathbf{b}$ の外積を $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$, $\mathbf{a}$ と $\mathbf{b}$ の内積を $(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ と記号で書くとする. $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}, \mathbf{c}) = (\mathbf{a}, \mathbf{b} \times \mathbf{c})$ の関係が成り立つことを示せ. また, $\mathbf{a} = \overrightarrow{OA}$, $\mathbf{b} = \overrightarrow{OB}$, $\mathbf{c} = \overrightarrow{OC}$ を 3 辺とする 4 面体の体積を, ベクトル $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ を用いて求めよ. ここで O は原点とする.